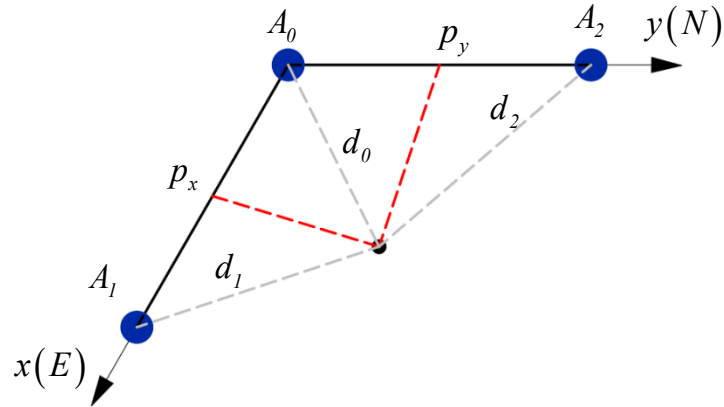


CHƯƠNG 1:

1.1. Mô hình hệ thống

Ký hiệu

G	hệ tọa độ thể giới
L	hệ tọa độ tag
A_0, A_1, A_2	anchor
$p^{(G)}$	vị trí của tag
$v^{(G)}$	vận tốc của tag
$q^{(G)}$	hướng của tag
b_a	độ lệch (bias) của gia tốc kế
b_g	độ lệch (bias) của con quay hồi chuyển
d_i	khoảng cách từ tag đến cách anchor



1.2. UKF

1.2.1. Định nghĩa vector trạng thái

Vector trạng thái

$$X = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ v_x \\ v_y \\ \theta \\ b_{ax} \\ b_{ay} \\ b_{gz} \end{bmatrix}$$

Trong đó

p_x, p_y	vị trí trên mặt phẳng 2D (m)
v_x, v_y	vận tốc của tag (m / s)
$q^{(G)} = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T$	góc yaw (rad)
b_{ax}, b_{ay}	độ lệch (bias) của gia tốc kế
b_{gz}	độ lệch (bias) của con quay hồi chuyển

1.2.2. Phương trình vi phân động học

Phương trình vi phân

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \\ \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{\theta} \\ \dot{b}_{ax} \\ \dot{b}_{ay} \\ \dot{b}_{gz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ (a_{mx} - b_{ax})\cos\theta - (a_{my} - b_{ay})\sin\theta \\ (a_{mx} - b_{ax})\sin\theta + (a_{my} - b_{ay})\cos\theta \\ \omega_{mz} - b_{gz} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận xoay triển khai:

$$R_b^{(G)} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

1.2.3. Tích phân rời rạc

Cập nhật vận tốc triển khai

$$v_{x,i+1} = v_{x,i} + \dot{v}_{x,i} \cdot \Delta t$$

$$v_{y,i+1} = v_{y,i} + \dot{v}_{y,i} \cdot \Delta t$$

Cập nhật vị trí triển khai

$$p_{x,i+1} = p_{x,i} + v_{x,i} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \dot{v}_{x,i} \cdot \Delta t^2$$

$$p_{y,i+1} = p_{y,i} + v_{y,i} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \dot{v}_{y,i} \cdot \Delta t^2$$

Cập nhật hướng triển khai

$$\theta_{i+1} = \theta_i + (\omega_{mz} - b_{gz}) \Delta t$$

1.3. Triển khai UKF

1.3.1. Khởi tạo

Vị trí

$$p_{x,0} = \dots$$

$$p_{y,0} = \dots$$

Note: vị trí ban đầu lấy từ pp trilateration của uwb

Vận tốc

$$v_{x,0} = 0$$

$$v_{y,0} = 0$$

Yaw

$$\theta_0 = 0$$

Bias

$$b_{ax} = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} a_{x,i}$$

$$b_{ay} = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} a_{y,i}$$

$$b_{gz} = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} \omega_{z,i}$$

Trong đó:

$$X_0 = \begin{bmatrix} p_0 \\ p_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ b_{ax} \\ b_{ay} \\ b_{gz} \end{bmatrix}$$

1. Đối với Gyroscope (Con quay hồi chuyển - Tìm nhiễu n_g)

- Cậu mở Trang 2, bảng "GYROSCOPE SPECIFICATIONS".
- Hãy nhìn vào mục "Rate Noise Spectral Density" (Mật độ phổ nhiễu): Giá trị là 0.0028 với đơn vị là $\text{dps}/\sqrt{\text{Hz}}$ (độ/giây trên căn Hertz).
- (Nhà sản xuất cũng tóm tắt con số này ở ngay Trang 1 là $2.8 \text{ mdps}/\sqrt{\text{Hz}}$).
- Ngoài ra, hãng còn cung cấp thông số "Total RMS Noise" (Nhiễu toàn phần) với băng thông 100Hz là 0.028 dps-rms.

2. Đối với Accelerometer (Gia tốc kế - Tìm nhiễu n_a)

- Cậu mở Trang 3, bảng "ACCELEROMETER SPECIFICATIONS".
- Tìm đến mục "Power Spectral Density" (Mật độ phổ công suất).
- Đối với Trục X và Y: Nhiễu là $65\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Đối với Trục Z: Nhiễu là $70\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Tương tự, hãng cũng có thông số "RMS Noise" với băng thông 100Hz là 0.65 mg-rms (cho trục X, Y) và 0.70 mg-rms (cho trục Z).

Hướng dẫn quy đổi để nạp vào ma trận Q trong UKF

Cậu tuyệt đối **không được** lấy thẳng số 65 hay 0.0028 điền vào ma trận nhiễu hệ thống Q_a, Q_g nhé! Phương trình động học của cậu đang dùng hệ đơn vị chuẩn SI (mét và radian), do đó cậu phải làm 2 bước quy đổi vật lý sau: 

Bước 1: Đổi sang hệ SI (m/s^2 và rad/s)

- **Nhiều Gyro (n_g):** Đổi từ độ sang radian.
 $0.0028 \times (\frac{\pi}{180}) \approx 0.0000488 \text{ rad/s}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- **Nhiều Accel trục X, Y (n_{ax}, n_{ay}):** Đổi từ μg (micro-g) sang m/s^2 (với $1g = 9.81m/s^2$).
 $65 \times 10^{-6} \times 9.81 \approx 0.000637 \text{ m/s}^2/\sqrt{\text{Hz}}$.

Bước 2: Tính Phương sai (Variance)

- Ma trận Q yêu cầu **Phương sai (σ^2)**, trong khi các con số ở Bước 1 mới chỉ là **Mật độ chuẩn ($\sigma/\sqrt{\text{Hz}}$)**.
- Để tính ra phương sai, cậu dùng công thức:

$$\sigma^2 = (\text{Giá trị ở Bước 1})^2 \times ODR$$

(Với ODR là tần số lấy mẫu IMU của cậu, ví dụ 100Hz).

- **Ví dụ tính vào code:** Nếu cậu đọc IMU ở tần số 100Hz, ô nhiễu Gyro Q_{gz} trên đường chéo của ma trận sẽ là:

$$Q_{gz} = (0.0000488)^2 \times 100 \approx 2.38 \times 10^{-7}.$$

Khi bảo vệ đồ án, nếu hội đồng hỏi "*Em lấy thông số nhiễu ma trận Q ở đâu ra?*", cậu cứ đưa thẳng trang datasheet này ra và trình bày phép tính quy đổi này. Đảm bảo cực kỳ thuyết phục và ghi điểm tuyệt đối luôn!

1. Kích thước của các ma trận nhiễu

- **Vector trạng thái $\hat{X}_{k-1}$:** Có 8 chiều $[p_x, p_y, v_x, v_y, \theta, b_{ax}, b_{ay}, b_{gz}]^T$.
- **Ma trận nhiễu Gia tốc (Q_a):** Vì cậu chỉ dùng gia tốc trục X và Y để tính toán, Q_a sẽ là một ma trận vuông 2×2 .
- **Ma trận nhiễu Vận tốc góc (Q_g):** Cậu chỉ dùng Gyro trục Z để tính góc Yaw, nên Q_g chỉ là một giá trị vô hướng (ma trận 1×1).

→ Khi ghép lại, ma trận hiệp phương sai mở rộng Σ_{zz} của cậu sẽ có kích thước 11×11 (Khớp hoàn hảo với việc sinh ra $2N + 1 = 23$ điểm Sigma).

2. Tính toán con số cụ thể (Giả sử tần số đọc IMU của cậu là 100Hz)

Cậu lấy giấy bút ra xem tờ quy đổi từ thông số nhà sản xuất ra phương sai để nạp vào ma trận nhé:

a) Điền ma trận Q_g (Nhiễu Gyro trục Z)

- Theo datasheet, Mật độ nhiễu Gyro là $0.0028 \text{ dps}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Đổi sang chuẩn hệ SI (radian/giây): $0.0028 \times (\frac{\pi}{180}) \approx 4.887 \times 10^{-5} \text{ rad/s}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Tính phương sai với tần số $ODR = 100\text{Hz}$:
 $\sigma_{gz}^2 = (4.887 \times 10^{-5})^2 \times 100 \approx \mathbf{2.388 \times 10^{-7}}$
- **Kết quả:**

$$Q_g = [2.388 \times 10^{-7}]$$

b) Điền ma trận Q_a (Nhiễu Accel trục X, Y)

- Theo datasheet, Mật độ nhiễu Accel trục X, Y là $65 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Đổi sang chuẩn hệ SI (m/s^2): $65 \times 10^{-6} \times 9.81 \approx 6.376 \times 10^{-4} \text{ m/s}^2/\sqrt{\text{Hz}}$.
- Tính phương sai với tần số $ODR = 100\text{Hz}$:
 $\sigma_{ax}^2 = \sigma_{ay}^2 = (6.376 \times 10^{-4})^2 \times 100 \approx \mathbf{4.066 \times 10^{-5}}$
- **Kết quả:**

$$Q_a = \begin{bmatrix} 4.066 \times 10^{-5} & 0 \\ 0 & 4.066 \times 10^{-5} \end{bmatrix}$$

3. Cấu trúc Σ_{zz} cuối cùng để nạp vào báo cáo và Code

Cậu có thể chép thẳng cấu trúc này vào báo cáo đồ án, nó thể hiện rõ việc cậu cực kỳ hiểu bản chất 2D của hệ thống:

Ma trận hiệp phương sai mở rộng tại bước dự đoán:

$$\Sigma_{zz} = \begin{bmatrix} \hat{P}_{k-1(8 \times 8)} & 0_{8 \times 2} & 0_{8 \times 1} \\ 0_{2 \times 8} & Q_{a(2 \times 2)} & 0_{2 \times 1} \\ 0_{1 \times 8} & 0_{1 \times 2} & Q_{g(1 \times 1)} \end{bmatrix}$$

Trong đó, thay số thực tế ta có:

$$\Sigma_{zz} = \begin{bmatrix} \hat{P}_{k-1} & 0 & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} 4.066 \times 10^{-5} & 0 \\ 0 & 4.066 \times 10^{-5} \end{bmatrix} & 0 \\ 0 & 0 & [2.388 \times 10^{-7}] \end{bmatrix}$$

(Lưu ý: Nếu vi điều khiển của cậu đọc IMU ở tần số khác, ví dụ 50Hz hoặc 200Hz, cậu chỉ cần lấy con số đã đổi sang chuẩn SI bình phương lên rồi nhân với tần số đó là ra số mới nhé).

Cậu có muốn tớ hướng dẫn cách setup các giá trị khởi tạo cho ma trận $\hat{P}_0$ (độ tin cậy ban đầu) để bộ lọc UKF hội tụ nhanh nhất ngay khi vừa bật nguồn xe không?

1.3.2. Dự đoán

Vector trạng thái mở rộng

$$\mu_z = \begin{bmatrix} \hat{X}_{k-1} \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$\mu_z = \begin{bmatrix} \hat{p}_{x,k-1} \\ \hat{p}_{y,k-1} \\ \hat{v}_{x,k-1} \\ \hat{v}_{y,k-1} \\ \hat{\theta}_{k-1} \\ \hat{b}_{ax,k-1} \\ \hat{b}_{ay,k-1} \\ \hat{b}_{gz,k-1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_{zz} = \begin{bmatrix} \hat{P}_{k-l} & 0 & 0 \\ 0 & Q_a & 0 \\ 0 & 0 & Q_g \end{bmatrix}$$

Tính toán điểm Sigma và trọng số: $N = 8 + 3 = 11 \rightarrow 2N + 1 = 23$

$$Z^{(n)} = \begin{cases} \mu_z & ; n = 0 \\ \mu_z + C_n \left(\sqrt{(N + \lambda) \Sigma_{zz}} \right) & ; n = 1 \sim N \\ \mu_z - C_{n-N} \left(\sqrt{(N + \lambda) \Sigma_{zz}} \right) & ; n = (N + 1) \sim 2N \end{cases}$$

$$\omega^{(n)} = \begin{cases} \frac{\lambda}{N + \lambda} & , n = 0 \\ \frac{1}{2(N + \lambda)} & , n = 1 \sim 2N \end{cases}$$

Phân rã điểm Sigma

$$Z^{(n)} = \begin{bmatrix} \hat{X}_{k-l,n} \\ n_{a,n} \\ n_{g,n} \end{bmatrix}$$

Truyền qua mô hình động học

Yaw:

$$\hat{\theta}_{k,n} = \hat{\theta}_{k-l,n} + \left[\frac{I}{2} (\omega_{mz,k-l} + \omega_{mz,k}) - b_{gz,k-l,n} + n_{gz,n} \right] \Delta t$$

Gia tốc tại k-l:

$$\begin{aligned} a_{x,k-l,n}^{(G)} &= (a_{mx,k-l} - b_{ax,k-l,n} + n_{ax,n}) \cos \theta_{k-l,n} - (a_{my,k-l} - b_{ay,k-l,n} + n_{ay,n}) \sin \theta_{k-l,n} \\ a_{y,k-l,n}^{(G)} &= (a_{mx,k-l} - b_{ax,k-l,n} + n_{ax,n}) \sin \theta_{k-l,n} - (a_{my,k-l} - b_{ay,k-l,n} + n_{ay,n}) \cos \theta_{k-l,n} \end{aligned}$$

Gia tốc tại k:

$$\begin{aligned} a_{x,k,n}^{(G)} &= (a_{mx,k} - b_{ax,k-l,n} + n_{ax,n}) \cos \bar{\theta}_{k,n} - (a_{my,k} - b_{ay,k-l,n} + n_{ay,n}) \sin \bar{\theta}_{k,n} \\ a_{y,k,n}^{(G)} &= (a_{mx,k} - b_{ax,k-l,n} + n_{ax,n}) \sin \bar{\theta}_{k,n} - (a_{my,k} - b_{ay,k-l,n} + n_{ay,n}) \cos \bar{\theta}_{k,n} \end{aligned}$$

Gia tốc:

$$\begin{aligned} a_{mx,k,n}^{(G)} &= \frac{I}{2} (a_{x,k-l,n}^{(G)} + a_{x,k,n}^{(G)}) \\ a_{my,k,n}^{(G)} &= \frac{I}{2} (a_{y,k-l,n}^{(G)} + a_{y,k,n}^{(G)}) \end{aligned}$$

Vận tốc:

$$\begin{aligned}\hat{v}_{x,k,n} &= \hat{v}_{x,k-l,n} + a_{mx,k,n}^{(G)} \cdot \Delta t \\ \hat{v}_{y,k,n} &= \hat{v}_{y,k-l,n} + a_{my,k,n}^{(G)} \cdot \Delta t\end{aligned}$$

Vị trí:

$$\begin{aligned}\hat{p}_{x,k,n} &= \hat{p}_{x,k-l,n} + \hat{v}_{x,k-l,n} \cdot \Delta t + \frac{I}{2} a_{mx,k,n}^{(G)} \cdot \Delta t^2 \\ \hat{p}_{y,k,n} &= \hat{p}_{y,k-l,n} + \hat{v}_{y,k-l,n} \cdot \Delta t + \frac{I}{2} a_{my,k,n}^{(G)} \cdot \Delta t^2\end{aligned}$$

Bias:

$$\begin{aligned}\hat{b}_{ax,k,n} &= \hat{b}_{ax,k-l,n} \\ \hat{b}_{ay,k,n} &= \hat{b}_{ay,k-l,n} \\ \hat{b}_{gz,k,n} &= \hat{b}_{gz,k-l,n}\end{aligned}$$

Vector dự đoán tại thời điểm k cho Sigma thứ n:

$$\hat{X}_{k,n} = \left[\hat{p}_{x,k,n}, \hat{p}_{y,k,n}, \hat{v}_{x,k,n}, \hat{v}_{y,k,n}, \hat{\theta}_{k,n}, \hat{b}_{ax,k,n}, \hat{b}_{ay,k,n}, \hat{b}_{gz,k,n} \right]^T$$

Tính toán giá trị trung bình và hiệp phương sai

$$\begin{aligned}\bar{X}_k &= \sum_{n=0}^{2N} \omega^{(n)} \hat{X}_{k,n} \\ \bar{P}_k &= \sum_{n=0}^{2N} \omega^{(n)} \left(\hat{X}_{k,n} - \bar{X}_k \right) \left(\hat{X}_{k,n} - \bar{X}_k \right)^T\end{aligned}$$

1.3.3. Cập nhật

Vector trạng thái mở rộng

$$\begin{aligned}\mu_s &= \begin{bmatrix} \bar{X}_k \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix} \\ \mu_s &= \left[\hat{p}_{x,k,n}, \hat{p}_{y,k,n}, \hat{v}_{x,k,n}, \hat{v}_{y,k,n}, \hat{\theta}_{k,n}, \hat{b}_{ax,k,n}, \hat{b}_{ay,k,n}, \hat{b}_{gz,k,n}, 0, 0, 0 \right]^T \\ \Sigma_{ss} &= \begin{bmatrix} \bar{P}_k & 0 \\ 0 & R_{uwb} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{P}_{k,(8 \times 8)} & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} r_1 & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ 0 & 0 & r_3 \end{bmatrix} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Tính toán điểm Sigma và trọng số: $M = 8 + 3 = 11 \rightarrow 2M + 1 = 23$

$$Y^{(m)} = \begin{cases} \mu_s & ; m = 0 \\ \mu_s + C_m \left(\sqrt{(M + \lambda) \Sigma_{ss}} \right) & ; m = 1 \sim M \\ \mu_s - C_{m-N} \left(\sqrt{(M + \lambda) \Sigma_{ss}} \right) & ; m = (M + 1) \sim 2M \end{cases}$$

$$\rho^{(m)} = \begin{cases} \frac{\lambda}{M + \lambda} & , m = 0 \\ \frac{1}{2(M + \lambda)} & , m = 1 \sim 2M \end{cases}$$

Phân rã điểm Sigma

$$Y^{(m)} = \begin{bmatrix} \hat{X}_{k,m} \\ n_{T,m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [\hat{p}_{x,k,m}, \dots, \hat{b}_{gz,k,m}]^T \\ [n_{0,m}, n_{l,m}, n_{2,m}]^T \end{bmatrix}$$

Truyền qua phương trình quan sát

$$D_{k,m} = \begin{bmatrix} \hat{d}_{0,k,m} \\ \hat{d}_{l,k,m} \\ \hat{d}_{2,k,m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{(\hat{p}_{x,k,m} - x_{A0})^2 + (\hat{p}_{y,k,m} - y_{A0})^2} + n_{0,m} \\ \sqrt{(\hat{p}_{x,k,m} - x_{A1})^2 + (\hat{p}_{y,k,m} - y_{A1})^2} + n_{l,m} \\ \sqrt{(\hat{p}_{x,k,m} - x_{A2})^2 + (\hat{p}_{y,k,m} - y_{A2})^2} + n_{2,m} \end{bmatrix}$$

Tính toán giá trị trung bình và hiệp phương sai đo lường

$$\bar{D}_k = \sum_{m=0}^{2M} \rho^{(m)} D_{k,m} = \begin{bmatrix} \bar{d}_{0,k} \\ \bar{d}_{l,k} \\ \bar{d}_{2,k} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_{DD,k} = \sum_{m=0}^{2M} \rho^{(m)} (D_{k,m} - \bar{D}_k) (D_{k,m} - \bar{D}_k)^T$$

Tính ma trận hiệp phương sai chéo và cập nhật

$$\Sigma_{XD,k} = \sum_{m=0}^{2M} \rho^{(m)} (\hat{X}_{k,m} - \bar{X}_k) (D_{k,m} - \bar{D}_k)^T$$

Ma trận độ lợi

$$K_k = \Sigma_{XD,k} \Sigma_{DD,k}^{-1}$$

Khoảng cách thực tế từ uwb

$$\tilde{D}_k = \begin{bmatrix} d_{0,k}^{real} \\ d_{1,k}^{real} \\ d_{2,k}^{real} \end{bmatrix}$$

Cập nhật vector trạng thái

$$\begin{aligned}\hat{X}_k &= \check{X}_k + K_k \left(\tilde{D}_k - \check{D}_k \right) \\ \hat{P}_k &= \check{P}_k - K_k \Sigma_{XD,k}^T\end{aligned}$$